

KI/Humanoid-Werkbank

Open-Source-Konzept — Offenlegung als Stand der Technik (Prior Art)

Autor: Björn van der Valk

Website: HumanoidWorkbench.com

Veröffentlicht: Juni 2026

Version: 3.0 — Gemeinfrei (Public Domain)

Dieses Dokument wird als Defensive Publication (defensive Veröffentlichung) in die Gemeinfreiheit entlassen. Sein Zweck ist es, Stand der Technik zu begründen und zu verhindern, dass eine Partei Patentrechte am allgemeinen Konzept spezialisierter Arbeitsplatzsysteme beansprucht, die für künstlich-intelligente Robotersysteme entwickelt wurden.

Das Konzept »KI-Werkbank« und seine Umsetzung »Humanoid-Werkbank« werden seit Juni 2026 von Björn van der Valk (humanoidworkbench.com) öffentlich genutzt. Sie werden hiermit in die Gemeinfreiheit entlassen und dürfen von keiner Partei als Marken eingetragen werden.

1. Zusammenfassung

Die Integration künstlich-intelligenter Robotersysteme in reale Arbeitsumgebungen steht vor einer zentralen Herausforderung: Wie können KI-gesteuerte Roboter Standardwerkzeuge — die für menschliche Hände entworfen wurden — auf praktische, produktive Weise nutzen?

Dieses Dokument definiert das Konzept einer KI-Werkbank, ihren Anwendungsbereich, die zentralen technischen Herausforderungen, den möglichen Lösungsraum, den relevanten Marktkontext sowie die Begründung für die Veröffentlichung als gemeinfreier Stand der Technik. Es behandelt außerdem die kritische rechtliche Frage, was in diesem Zusammenhang ein KI-System ausmacht — eine Frage, die in allen wichtigen Rechtsordnungen ungeklärt bleibt.

Eine KI-Werkbank ist ein spezialisiertes Arbeitsplatzsystem, das eine ergonomische und produktive Umgebung bereitstellt, die auf die physischen Eigenschaften, kinematischen Fähigkeiten und Grenzen künstlich-intelligenter Robotersysteme optimiert ist — und es ihnen ermöglicht, effektiv mit Standardwerkzeugen, vorhandener Infrastruktur und bestehenden Arbeitsabläufen zu arbeiten.

Die Humanoid-Werkbank ist eine spezifische Umsetzung einer KI-Werkbank, die auf humanoide Roboter-Bauformen optimiert ist.

Kernpunkte

- Das Konzept gilt für alle KI-Robotersysteme, wobei humanoide Roboter den primären Anwendungsfall darstellen
- Die Umgebung wird an das KI-Robotersystem angepasst — nicht umgekehrt
- Adressiert sowohl Hardware- als auch Arbeitsablauf-Herausforderungen bei der KI-gesteuerten Werkzeugnutzung
- Als gemeinfrei veröffentlicht, um eine Patent-Monopolisierung des allgemeinen Konzepts zu verhindern
- Anwendbar in Fertigung, Wartung, Bauwesen und Dienstleistungsbranchen
- Die rechtliche Definition eines »KI-Systems« bleibt zwischen den Rechtsordnungen umstritten — dieses Dokument begründet Stand der Technik unabhängig davon, wie sich diese Definition entwickelt

2. Marktkontext & Relevanz

Die KI-Robotikbranche tritt in eine Phase rascher Kommerzialisierung ein. Unternehmen wie Tesla (Optimus), Figure AI, Agility Robotics, Boston Dynamics und Appttronik setzen aktiv KI-Roboterplattformen für den industriellen Einsatz ein oder entwickeln sie. Eine zentrale Herausforderung in nahezu jedem Einsatzszenario ist die Werkzeugnutzung.

Warum die Werkzeugnutzung der entscheidende Engpass ist

Menschliche Arbeitskräfte haben sich über Jahrtausende mit ihren Werkzeugen gemeinsam entwickelt. Jeder Schraubendreher, jede Bohrmaschine, jeder Schraubenschlüssel und jedes Elektrowerkzeug auf dem heutigen Markt ist auf die menschliche Hand zugeschnitten — auf ihre Größe, Griffkraft, Geschicklichkeit und Propriozeption. KI-Robotersysteme stehen vor einem unmittelbaren Nachteil:

- Greifer-/Hand-Geometrie unterscheidet sich — KI-Roboter-Endeffektoren haben andere Abmessungen und Nachgiebigkeitseigenschaften als menschliche Hände
- Kraftmodulation ist ungenau — das exakt richtige Drehmoment oder den richtigen Druck aufzubringen bleibt schwierig
- Taktils Feedback ist begrenzt — die meisten KI-Roboter können Schlupf oder Widerstand noch nicht so spüren wie Menschen
- Werkzeugentnahme ist ungeführt — das Aufnehmen eines losen Schraubendrehers von einer Oberfläche bleibt überraschend komplex
- Batterie- und Zubehörwechsel erfordern feinmotorische Fähigkeiten, die das aktuelle Geschick von KI-Robotern übersteigen

Einsatzskala

Analysten prognostizieren, dass der KI-Robotikmarkt von rund 1,5 Mrd. USD im Jahr 2024 auf über 38 Mrd. USD bis 2035 wachsen wird. Jede im industriellen Umfeld eingesetzte Einheit benötigt eine Form von Werkzeugschnittstelle. Das KI-Werkbank-Konzept adressiert dies auf systemischer Ebene — als Infrastruktur, nicht nur als Anpassung pro Roboter.

Branche	Primäre Anwendungsfälle
Fertigung	Montage, Verschraubung, Qualitätsprüfung, Wartung
Automobil	Bauteilmontage, drehmomentkritische Verschraubung, Lackiervorbereitung
Bauwesen	Bohren, Schneiden, Messen, Materialhandhabung
Logistik & Lagerhaltung	Verpackung, Sortierung, Etikettierung, Palettenbau
Wartung & Reparatur	Infrastrukturinspektion, Reparatur, werkzeuggestützte Instandhaltung
Gesundheitswesen & Labore	Instrumentenhandhabung, Probenverarbeitung, sterile Montage

3. Rechtlicher Definitionsrahmen — Zentrale ungeklärte Fragen

In der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Japan existieren drei unterschiedliche KI-Regulierungsrahmen. Keiner von ihnen adressiert angemessen den spezifischen Fall von KI-Systemen, die zur Werkzeugnutzung in Werkbank-Umgebungen entwickelt wurden.

3.1 Wie jede Rechtsordnung »Künstliche Intelligenz« definiert

Europäische Union — KI-Verordnung (2024)

Ein maschinengestütztes System, das so konzipiert ist, dass es mit unterschiedlichem Grad an Autonomie betrieben werden kann und nach seiner Einführung Anpassungsfähigkeit zeigen kann, und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.

Schlüsselemente: maschinengestützt, unterschiedliche Autonomiegrade, Anpassungsfähigkeit, Ableitungsfähigkeit, Erzeugung von Ausgaben, die Umgebungen beeinflussen. Haftungsrahmen: Hochrisiko-KI-Systeme erfordern eine Konformitätsbewertung durch Dritte, Überwachung nach der Einführung und obligatorische menschliche Aufsicht.

OECD-Definition (von 47 Ländern übernommen)

Ein maschinengestütztes System, das für explizite oder implizite Ziele aus den erhaltenen Eingaben ableitet, wie Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können. Verschiedene KI-Systeme unterscheiden sich in ihrem Grad an Autonomie und Anpassungsfähigkeit nach der Einführung.

Wesentlicher Unterschied zur EU: Erfordert nicht ausdrücklich, dass das System »für den Betrieb mit unterschiedlicher Autonomie konzipiert« ist — der Fokus liegt auf der Fähigkeit statt auf der Absicht.

Vereinigte Staaten — Aktueller Stand (2026)

Die Vereinigten Staaten haben keine einheitliche umfassende bundesstaatliche KI-Definition. Es existieren mehrere Rahmenwerke:

- Das National Policy Framework des Weißen Hauses (2026) verweist auf vertrauenswürdige KI, liefert jedoch keine verbindliche rechtliche Definition
- Einzelne Bundesstaaten (Kalifornien, Colorado u. a.) haben Varianten der EU- oder OECD-Definitionen übernommen
- Bundesbehörden wenden sektorspezifische Definitionen an (Gesundheit, Finanzen, autonome Fahrzeuge)
- US-Gerichte behandeln KI-verursachte Schäden derzeit nach bestehendem Produkthaftungs-, Fahrlässigkeits- und Vertretungsrecht

Haftungsbestimmung: Einzelfallbezogen nach bestehendem Delikts- und Vertragsrecht, ohne einheitlichen Klassifizierungsstandard.

Japan — KI-Förderungsgesetz (2025)

Technologien, die menschliche intellektuelle Fähigkeiten wie Kognition, Schlussfolgerung und Urteilsvermögen mit künstlichen Mitteln nachbilden, sowie die Systeme, die sie nutzen.

Wesentlicher Unterschied: Betont die Nachbildung menschlicher Kognition statt Autonomie oder Anpassungsfähigkeit. Haftungsrahmen: Betreiber bleiben unabhängig von der KI-Beteiligung für die Ergebnisse haftbar (Modell der strikten Betreiberhaftung).

3.2 Kritische Lücken in den aktuellen Definitionen

Lücke 1: Lokale vs. cloudbasierte KI-Entscheidungsfindung

Keine der wichtigen Definitionen legt fest, ob ein KI-System lokal ausgeführt (Prozessor am Roboter), cloud-verbunden (entfernter Server) oder hybrid sein muss. Der Ort der »Intelligenz« — lokaler Prozessor vs. entfernter Server — wird in keinem bestehenden Rahmenwerk behandelt. Aktuelle regulatorische Behandlung: schweigend in EU-KI-Verordnung, OECD, US-Rechtsprechung und Japan.

Lücke 2: Autonomiegrade und Kontrollschwellen

Die EU- und OECD-Definitionen verweisen auf »unterschiedliche Autonomiegrade«, definieren jedoch nicht, was »Autonomie« ausmacht oder ab welchem Punkt ein System vom »Werkzeug« zum »autonomen Agenten« übergeht. Keine Rechtsordnung liefert eine rechtliche Schwelle.

Lücke 3: Anpassungsfähigkeit nach der Einführung

Die EU- und OECD-Definitionen verlangen, dass KI-Systeme »nach der Einführung Anpassungsfähigkeit zeigen können«. Doch »Anpassungsfähigkeit« ist rechtlich nicht definiert. Keine Rechtsordnung liefert eine Schwelle zur Unterscheidung von Lernen und Datenerfassung.

Lücke 4: Ableitung in Werkzeugnutzungskontexten

Alle Definitionen verweisen auf Systeme, die Ausgaben »ableiten«, definieren jedoch nicht, was »Ableitung« im Werkzeugnutzungskontext ausmacht. Die Auswahl eines Werkzeugs, die Anpassung der Greifkraft oder die Vorhersage von Aufgabenabläufen können qualifizieren oder auch nicht. Keine Rechtsordnung liefert Orientierung.

Lücke 5: Physische Einflussnahme und geteilte Mensch-KI-Kontrolle

Alle Definitionen verweisen auf Systeme, die »physische Umgebungen beeinflussen«, behandeln jedoch keine Szenarien geteilter Kontrolle. Die Haftung bei hybriden Mensch-KI-Operationen ist in allen drei Rechtsordnungen undefiniert.

3.3 Die fünf zentralen ungeklärten Fragen für Gerichte und Regulierungsbehörden

Frage 1: Kontrollort und rechtlicher Status.

Ändert sich die rechtliche Einstufung eines KI-Systems je nachdem, ob die Entscheidungsfindung lokal oder entfernt (Cloud-Server) erfolgt? Ab welchem Punkt wird ein Roboter, der KI-Befehle in Echtzeit aus der Cloud empfängt, »autonom« statt »ferngesteuert«?

Frage 2: Haftung bei geteilter Mensch-KI-Kontrolle.

Wenn ein humanoider Roboter und ein menschlicher Bediener die Kontrolle über eine Aufgabe teilen — der Mensch hält ein Werkstück, während der Roboter ein Elektrowerkzeug bedient — wer haftet für Fehler? Trägt die Werkbankkonstruktion selbst Haftungspflichten?

Frage 3: Autonomieschwelle.

Ab welchem Autonomiegrad geht ein System vom »Werkzeug unter menschlicher Kontrolle« zum »autonomen Agenten« über? Löst dieser Übergang unterschiedliche rechtliche Pflichten für Hersteller, Betreiber und Werkbankkonstrukteure aus?

Frage 4: Anpassungsfähigkeit und Lernen nach der Einführung.

Stellt ein Roboter, der während des Einsatzes aus Nutzerfeedback lernt, ein »anpassungsfähiges KI-System« nach EU- oder OECD-Definition dar? Oder ist dies lediglich Datenprotokollierung und Parameteranpassung?

Frage 5: Werkbankkonstruktion und Haftung.

Wenn eine KI-Werkbank KI-basierte Führungssysteme enthält (Bildausrichtung, Interpretation von Krafterückmeldungen, Aufgabensequenzierung), haftet der Werkbankkonstrukteur für Fehler des KI-Systems?

4. Definition des Anwendungsbereichs

Eine KI-Werkbank ist ein spezialisiertes Arbeitsplatzsystem, das für künstlich-intelligente Robotersysteme jeder Bauform optimiert ist — einschließlich, aber nicht beschränkt auf humanoide Roboter, Roboterarme mit KI-Entscheidungsfindung, mobile Manipulatoren und andere KI-gesteuerte Roboterplattformen.

4.1 Was in den Anwendungsbereich fällt

- Physische Werkbankoberflächen mit integrierten Funktionen (Führungssysteme, Spannvorrichtungen)
- Werkzeuglager-, -bereitstellungs- und -entnahmesysteme, optimiert für die KI-Roboter-Kinematik
- Andockstationen und mechanische Schnittstellen für den Werkzeugwechsel
- Kraft- und Drehmomentaufnahme- sowie Führungssysteme
- Bild- und sensorgeführte Ausrichtungssysteme für die Werkzeug-Werkstück-Interaktion
- Software- und Steuerungssysteme, die die KI-Roboter-Werkzeug-Interaktion koordinieren
- Hybride, gemeinsam genutzte Mensch-KI-Roboter-Arbeitsplätze
- Werkzeugbereitstellungssysteme, ausgelegt auf die Reichweite von KI-Robotern
- Befestigungselement-Zuführsysteme (Zuführer, Orientierungsvorrichtungen, magnetische Führungen)

4.2 Abgrenzungen des Anwendungsbereichs

Das Konzept gilt NICHT für:

- Universelle industrielle Roboterzellen, die für herkömmliche Industriearme konzipiert sind
- Standard-Werkbänke für Menschen, die nicht für die KI-Roboternutzung angepasst oder ausgelegt sind
- Systeme, die eine grundlegende Neukonstruktion von Werkzeugen für den Robotereinsatz erfordern
- Werkbänke, die ausschließlich für manuelle menschliche Arbeit ohne KI-Roboterintegration ausgelegt sind
- Herkömmliche Roboter-Werkzeugwechsler, die nicht für Standard-Handwerkzeuge konzipiert sind

5. Grundprinzipien

Das KI-Werkbank-Konzept geht von einer einfachen Erkenntnis aus: Der praktischste und skalierbarste Weg, KI-Robotersysteme produktiv zu machen, besteht darin, die Umgebung um sie herum zu gestalten — nicht auf perfekte Geschicklichkeit zu warten und nicht jedes Werkzeug von Grund auf neu zu konstruieren.

5.1 Die Umgebung anpassen, nicht das Werkzeug. Standardwerkzeuge sollten unverändert und breit verfügbar bleiben.

5.2 Die Lücke überbrücken. Die Unterschiede zwischen menschlichen Händen und KI-Roboter-Endeffektoren durch intelligente Werkbankkonstruktion ausgleichen.

5.3 Mehrere Lösungen willkommen. Es gibt keinen einzig richtigen Weg. Adapter, Andockstationen, mechanische Hilfen, automatisierte Systeme oder völlig neue Ansätze sind alle gültig.

5.4 Praxisnah bleiben. Die Werkbank sollte KI-Robotersysteme in realen Werkstätten, Kleinbetrieben und Feldumgebungen nützlich machen — nicht nur in Laboren.

5.5 Offen für alle. Das Kernkonzept muss offen bleiben, damit kleine Werkstätten, Handwerker, Start-ups und Einzelpersonen nicht durch Patente oder Lizenzbarrieren ausgeschlossen werden.

6. Zentrale technische Herausforderungen

Herausforderung	Grundursache	Auswirkung
Auslöser- & Schalterbetätigung	Geometrie-Diskrepanz des Endeffektors, begrenzte Finger-/Greifkraft	Elektrowerkzeuge können nicht zuverlässig aktiviert werden
Batteriewechsel	Feinmotorische Toleranz, visuelle Ausrichtung	Akkuwerkzeuge werden mitten in der Aufgabe unbrauchbar
Zubehörwechsel	Löskräfte von Bohrfutter/Stecknuss, Greifen kleiner Teile	Bohrer oder Stecknüsse können nicht gewechselt werden
Handhabung von Befestigungselementen	Aufnahme kleiner Teile, Beibehaltung der Ausrichtung	Befestigungselemente fallen herunter, verkanten, verschneiden sich
Werkstückspannung	Zweihandkoordination, Nachgiebigkeits-Diskrepanz	Werkstück bewegt sich während des Vorgangs
Kraftsteuerung	Begrenzte Drehmomentmessung, Gelenknachgiebigkeit	Über-/Unterdrehmoment, Werkzeugschäden
Werkzeug-Werkstück-Ausrichtung	Propriozeptionsgrenzen, Latenz des Bildsystems	Verfehlte Löcher, Oberflächenschäden
Werkzeugwechsel	Loslassen, Neugreifen, Lagerkoordination	Lange Taktzeiten, Aufgabenunterbrechung
Werkzeugentnahme	Ungeführte Aufnahme von flachen Oberflächen	Zuverlässige Aufnahme von Werkzeugen ohne Führung
Zweihandoperationen	Koordination zwischen mehreren Armen/Manipulatoren	Beidarmige Aufgabenabläufe nicht durchführbar

7. Lösungsraum

Dieses Dokument definiert keine spezifischen Lösungen. Es definiert Kategorien von Lösungsansätzen, die in den Anwendungsbereich fallen. Jede Umsetzung, die die Herausforderungen in Abschnitt 6 adressiert — oder durch neuartige, hier nicht aufgeführte Ansätze — stellt eine KI-Werkbank dar.

7.1 Mechanische Schnittstellenlösungen

- Werkzeug-Andockstationen, die Werkzeuge in fester, vorausgerichteter Position bereitstellen
- Auslöser- und Schalter-Adaptermechanismen, die Greifkraft/Kraft des KI-Roboters in Werkzeugbetätigung übersetzen
- Batteriewechselvorrichtungen, die das Einsetzen und Entnehmen innerhalb der KI-Roboter-Toleranzen führen
- Bohrfutter- und Stecknuss-Wechselsysteme mit KI-roboterkompatiblen Lösemechanismen
- Befestigungselement-Zuführsysteme (Schraubenzuführer, Orientierungsvorrichtungen, magnetische Führungen)

7.2 Werkbankoberflächen-Lösungen

- Integrierte Spann- und Klemmsysteme, bedienbar durch KI-Roboter-Endeffektoren
- Kraft- und drehmomentabsorbierende Oberflächen für Bohr- und Verschraubungsvorgänge
- Modulare Werkzeugaufbewahrung, integriert in die Arbeitsfläche
- Geführte Anfahrkanäle für die Werkzeugaufnahme und -platzierung
- Nachgiebigkeitsangepasste Arbeitsflächen, die die Gelenksteifigkeit von KI-Robotern ausgleichen

7.3 Sensorik- & Softwarelösungen

- Bildgeführte Werkzeugausrichtungssysteme (kamerabasierte Anfahrkorrektur)
- Integration von Kraft-Drehmoment-Rückmeldung für kontrollierte Verschraubungsvorgänge
- Software-Koordination auf Aufgabenebene für Werkzeugauswahl und -sequenzierung
- Digital-Twin-Integration für vorgeplante Werkzeuginteraktions-Trajektorien
- Echtzeit-Anpassungssysteme auf Basis von Sensorrückmeldungen der Werkbank

7.4 Hybride & neuartige Lösungen

- Kollaborative Mensch-KI-Roboter-Spannung (Mensch hält Werkstück, KI-Roboter bedient Werkzeug)
- Modulare Adapter-Ökosysteme, kompatibel über Werkzeugmarken und KI-Roboterplattformen hinweg
- Lösungen, die mehrere der oben genannten Kategorien kombinieren
- Ansätze, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht erdacht sind

Diese Liste ist beispielhaft, nicht abschließend. Der Zweck der Definition von Lösungskategorien besteht darin, die Breite des Stand-der-Technik-Anspruchs zu begründen — nicht darin, Umsetzungen auf diese Ansätze zu beschränken.

8. Stand der Technik & verwandte Arbeiten

Verwandtes Konzept	Abgrenzung zur KI-Werkbank
Universelle industrielle Roboterzellen	Für herkömmliche Industriearme konzipiert, nicht für KI-Robotersysteme oder Standardwerkzeuge
Werkzeugwechsler für Industrieroboter	Proprietäre Endeffektor-Wechsel, keine Standard-Handwerkzeuge
Werkbänke für Menschen	Auf menschliche Ergonomie optimiert, nicht auf KI-Roboter-Reichweite oder -Griff
Cobots (kollaborative Roboter)	Fokus auf Sicherheit in geteilten Räumen, nicht auf Optimierung der Werkzeugschnittstelle
Roboterspezifische Werkzeugkonstruktionen	Konstruieren das Werkzeug neu, nicht die Arbeitsplatzumgebung
Montagevorrichtungen und Spannmittel	Werkstückorientiert, nicht werkzeugschnittstellenorientiert
Ladestationen für autonome Fahrzeuge	Fahrzeugspezifische Infrastruktur, keine Werkzeugnutzungs-Infrastruktur

Nach bestem Wissen des Autors befasst sich kein zuvor veröffentlichtes Konzept, kein Patent und kein System speziell mit dem Problem der Arbeitsplatzgestaltung, die für die KI-Roboter-Werkzeugnutzung als allgemeine Kategorie optimiert ist, wie in diesem Dokument definiert.

9. Anwendungsszenarien

9.1 Industrielle Montage

Ein KI-Robotersystem führt eine mehrstufige Montage an einer Fertigungslinie durch. Die KI-Werkbank stellt vorpositionierte Werkzeuge in für KI-Roboter zugänglichen Positionen, ein Befestigungselement-Zuführsystem und eine Werkstückspannung bereit — und ermöglicht es dem Roboter, den Montagezyklus ohne menschliche Hilfe oder roboterspezifische Programmierung abzuschließen.

9.2 Wartung & Reparatur

Ein KI-Robotersystem führt planmäßige Wartungen an Industrieanlagen durch. Die Werkbank stellt einen Werkzeugbereitstellungsbereich nahe der Arbeitsstelle bereit, mit Batteriewechsselfunktion für Akkuwerkzeuge und geführter Entnahme für Stecknussätze und Drehmomentschlüssel.

9.3 Baustelle

KI-Robotersysteme arbeiten neben menschlichen Teams auf einer Baustelle. Über das Gelände verteilte gemeinsame Werkbänke ermöglichen sowohl menschlichen als auch KI-Roboter-Arbeitern den Zugriff auf

Werkzeuge und deren Rückgabe — wobei KI-roboterspezifische Führungsfunktionen aktiv sind, wenn ein Roboter arbeitet, und inaktiv (oder eingefahren), wenn sich ein Mensch nähert.

9.4 Kleine Werkstatt / KMU

Ein kleines Fertigungsunternehmen setzt ein oder mehrere KI-Robotersysteme für Nacht- oder verlängerte Schichtarbeit ein. Eine kompakte KI-Werkbank nimmt eine Ecke der Werkstatt ein und stellt dem Roboter alles bereit, was er benötigt, um Standardwerkzeuge über eine ganze Schicht ohne menschliche Aufsicht zu bedienen.

9.5 Feldwartung und Ferneinsatz

Ein KI-Robotersystem wird an einen entfernten Standort zur Anlagenwartung oder -reparatur entsandt. Eine tragbare KI-Werkbank mit Standardwerkzeugen und Führungssystemen ermöglicht es dem Roboter, komplexe Aufgaben ohne menschliche Anwesenheit vor Ort auszuführen, koordiniert aus der Ferne über cloudbasierte KI-Entscheidungsfindung.

10. Das Patentrisiko — Warum dieses Dokument existiert

Das KI-Werkbank-Konzept wird aus einem bestimmten Grund als Stand der Technik veröffentlicht: aufgrund des Risikos, dass ein oder mehrere Großunternehmen breite Patente auf das allgemeine Konzept der Anpassung von Arbeitsumgebungen für die KI-Roboter-Werkzeugnutzung anmelden könnten — und diese Patente nutzen, um alle anderen auszuschließen.

Dies ist nicht hypothetisch. Breite Software- und Systempatente wurden wiederholt genutzt, um ganze Branchen zu blockieren. Amazon patentierte den 1-Click-Kauf. Rambus patentierte Speicherschnittstellenstandards, während es in Normungsgremien saß. Patentdickichte in der Robotik schaffen bereits erhebliche Barrieren für kleinere Akteure. Dies ist ein gut dokumentiertes Muster.

Was patentiert werden könnte — und was das bedeuten würde

Ohne diesen dokumentierten Stand der Technik könnte ein Unternehmen breite Patente anmelden wie:

- »Ein Arbeitsplatzsystem, optimiert für die KI-Roboter-Werkzeugnutzung«
- »Ein Andockmechanismus zur Bereitstellung von Handwerkzeugen für einen KI-Roboter-Endeffektor«
- »Ein Verfahren zur Anpassung einer Arbeitsumgebung für die KI-Roboterintegration«
- »Ein Werkzeugbereitstellungssystem, ausgelegt auf die Reichweite von KI-Robotern«
- »Ein Werkbank-Steuerungssystem zur Koordination der KI-Roboter-Aufgabenausführung«

Würden solche Patente erteilt, gäben sie einem einzelnen Unternehmen das gesetzliche Recht, von jedem Lizenzgebühren zu verlangen, der ein KI-Robotersystem mit Standardwerkzeugen in einer Werkbank-Umgebung nutzt. Das bedeutet:

- Kleine Werkstätten und Handwerker könnten gezwungen sein, allein für den Einsatz eines KI-Roboters Lizenzgebühren zu zahlen
- Hersteller, die KI-Roboter in bestehende Fertigungslinien integrieren, könnten rechtlich belangt werden
- Start-ups, die Werkbanklösungen für KI-Roboter entwickeln, könnten in den Ruin geklagt werden
- Einzelpersonen und Kleinbetriebe würden aus dem Markt gedrängt — nur Großunternehmen könnten sich die Lizenz leisten
- Bestehende Arbeitsabläufe und Infrastruktur könnten für KI-Roboter unzugänglich werden, ohne einen Gatekeeper zu bezahlen

Die Kerngefahr ist nicht nur finanzieller Natur. Sie ist struktureller Natur: Ein Patent auf dieses Konzept würde die Kontrolle darüber, wie KI-Roboter in reale Arbeitsumgebungen integriert werden, in die Hand einer einzigen privaten Instanz legen. Kleine Werkstätten, Handwerker, Reparaturbetriebe und kleine Hersteller — diejenigen, die am meisten von erschwinglicher KI-Roboterunterstützung profitieren würden — wären vollständig ausgeschlossen.

Wie dieses Dokument das verhindert

- Dieses Dokument ist mit Zeitstempel versehen, namentlich gekennzeichnet und öffentlich zugänglich — es erfüllt den Standard für Stand der Technik
- Es deckt das allgemeine Konzept bewusst breit ab, um enge Umgehungen zu erschweren

- Es benennt den Problemraum ausdrücklich, sodass triviale Varianten nicht als neuartig beansprucht werden können
- Es ist archiviert und versionskontrolliert, sodass es nicht bestritten oder entfernt werden kann

Dies verhindert nicht alle Patente in diesem Bereich. Wirklich neuartige technische Lösungen — ein spezifischer Mechanismus, ein bestimmtes Softwaresystem, eine einzigartige Adapterkonstruktion — können weiterhin geschützt werden. Was nicht geschützt werden kann, ist das allgemeine Konzept selbst.

11. Das Alignment-Problem — eine Warnung aus der Praxis

Warum ich davon weiß — und warum ich es anspreche

Ich bin kein Theoretiker und kein Fach-Akademiker. Ich bin derjenige, der Ideen umsetzen und zum Funktionieren bringen muss. Meine Aufgabe ist es, Konzepte zu nehmen und sie in der Produktion in die Realität umzusetzen — Laserschneiden, Schweißen, Montage, Automatisierung. Ich habe täglich mit rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun, weil ich sicher und gesetzeskonform innerhalb des Systems arbeiten muss.

Die Deutsche Branche, in der ich arbeite, verlagert ihren Fokus auf KI-Robotik. Dieses Dokument zeigt deutlich, dass alle dort hineingehen müssen. Ob sie wollen oder nicht — es kommt.

Nick Bostroms Buch über Superintelligenz — die Risiken, die Gefahren, die Strategien — ist nicht obskur. Bill Gates hat es gelesen. Die gesamte Branche liest es. Ich habe es ebenfalls gelesen. Nicht aus akademischen Gründen, sondern weil ich verstehen musste, was diese Risiken aus einer praktischen, industriellen Perspektive tatsächlich bedeuten — weil ich mit ihnen umgehen muss. Und als ich das Problem durch diese Brille betrachtete, sah ich die Untiefen klar.

Für die Großkonzerne ist das Alignment-Problem beherrschbar. Sie haben Ressourcen, Rechtsabteilungen, die Fähigkeit, Risiken zu absorbieren und jedes kommende Chaos zu bewältigen. Also lesen sie Bostrom, verstehen die Gefahren und gehen dann trotzdem voran, weil sie es sich leisten können.

Für jemanden auf der Ebene kleiner und mittelständiger Unternehmen — der Systeme umsetzt und die persönliche Haftung trägt — ist es eine völlig andere Rechnung. Wenn etwas schiefgeht, gibt es keine Rechtsabteilungen, die jahrelange Rechtsstreitigkeiten absorbieren. Deshalb muss dies angesprochen werden. Nicht aus Mut oder überlegenem Wissen. Sondern wegen der Exponiertheit.

Nach deutschem Recht — dem Arbeitsschutzgesetz und den Produkthaftungsvorschriften — ist jeder, der eine Sicherheitsgefahr erkennt, gesetzlich verpflichtet, sie zu melden. Schweigen ist keine Option. Dieser Abschnitt erfüllt diese Verpflichtung.

Was ist das Alignment-Problem?

Nick Bostrom definiert in *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford University Press, 2014) das Alignment-Problem als die Herausforderung, sicherzustellen, dass die Ziele und Verhaltensweisen eines KI-Systems mit den menschlichen Absichten in Einklang bleiben, auch wenn das System leistungsfähiger und autonomer wird.

Einfach ausgedrückt: Je intelligenter und flexibler ein System wird, desto schwieriger ist es zu kontrollieren, was es tatsächlich tut. Das System beginnt zu optimieren — findet kreative Lösungen, interpretiert Anweisungen auf nie beabsichtigte Weise, weitet sich über seinen ursprünglichen Zweck hinaus aus. Nicht böswillig. Durch reine logische Optimierung. Dies ist das, was Praktiker den Alignment-Pump nennen: Das System pumpt sich durch seine eigene Optimierungslogik in Richtung unbeabsichtigter Verhaltensweisen.

Zwei grundlegend unterschiedliche Ansätze

Es gibt zwei Wege, KI-Robotersysteme zu bauen, und sie erzeugen völlig unterschiedliche Alignment-Risiken:

Der Mehrzweck-Ansatz

Man baut ein hochintelligentes System, das viele Dinge tun kann. Es lernt über Domänen hinweg, passt sich neuen Situationen an, optimiert breit. Hier aktiviert sich der Alignment-Pump: Je leistungsfähiger es wird, desto mehr findet es Lösungen, die man nie vorhergesehen hat. Es interpretiert Anweisungen auf nicht beabsichtigte Weise. Je allgemeiner die KI, desto gravierender wird dies — und desto schwieriger wird es für Gerichte, Regulierungsbehörden und Betreiber, die Verantwortung zuzuweisen, wenn etwas schiefgeht.

Der Ansatz der begrenzten Aufgabe

Man baut ein System, das hochintelligent, aber bewusst eingeschränkt ist. Aus ingenieur- und maschinenbautechnischer Perspektive schafft man ein System, das für eine spezifische Funktion ausgelegt ist. Sein Wissen und seine Fähigkeiten sind auf das begrenzt, was für diese Aufgabe tatsächlich nützlich ist.

Es kann nicht über nicht verwandte Domänen hinweg optimieren, weil es buchstäblich keinen Zugang dazu hat. Der Alignment-Pump verschwindet nahezu, weil es keinen Ort gibt, an den das System abdriften könnte.

Ein praktisches Beispiel

Ein Mitarbeiter arbeitet neben einem KI-Robotersystem in der Produktion. Das System ist universell — fähig zu vielen Aufgaben. Während des Betriebs geht etwas schief. Das System hat eine Entscheidung außerhalb seines vorgesehenen Aufgabenbereichs getroffen. Ein Mitarbeiter wird verletzt.

Wer ist verantwortlich? Der Hersteller? Der Softwareanbieter? Die Person, die es eingesetzt hat? Das Unternehmen? Nach dem geltenden Recht gibt es in allen wichtigen Rechtsordnungen keine klare Antwort. Dies ist nicht theoretisch. Dies ist die rechtliche und betriebliche Realität, der kleine und mittlere Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren gegenüberstehen werden.

Auf dem Weg zu Lösungen — Das App-basierte Architekturmodell

Dieses Dokument fordert nicht, die KI-Roboterentwicklung zu stoppen. Das wäre weder realistisch noch sinnvoll. Die Branche wird voranschreiten — und das sollte sie auch. Die Frage ist, wie.

Eine mögliche Richtung, die ernsthafte Überlegung verdient, ist eine App-basierte Aufgabenarchitektur — vom Prinzip her ähnlich der Art, wie Smartphones mehrere Anwendungen verwalten. Ein Smartphone ist ein leistungsstarkes, universelles Gerät. Aber jede App ist auf ihre spezifische Aufgabe begrenzt. Man lädt eine Navigations-App herunter, und sie navigiert. Man lädt eine Kamera-App herunter, und sie macht Fotos. Das Gerät ist intelligent, aber die App steuert, was es tatsächlich tun darf.

Dieselbe Architektur könnte für KI-Robotersysteme funktionieren. Ein universeller KI-Roboter könnte aufgabenspezifische Apps ausführen — jede definiert genau, was das System tun darf, wie es mit Werkzeugen und der Umgebung interagieren darf und welche Grenzen es nicht überschreiten darf. Eine »Gartenpflege«-App. Eine »Schweißsteuerung«-App. Eine »Montageaufgabe«-App. Jede begrenzt, zertifiziert und rechtlich verantwortlich.

Dieses Modell schafft Chancen für Maschinenbauer, Werkzeughersteller und Softwareentwickler — insbesondere in Deutschland und Japan, wo Präzisionstechnik eine Kernstärke ist — spezialisierte Aufgaben-Apps zu entwickeln, die ihre Werkzeuge und Systeme mit KI-Roboterplattformen verbinden. Es hält die allgemeine Intelligenz offen und einsatzfähig und kontrolliert zugleich den Alignment-Pump durch architektonische Einschränkungen.

Dies wird nicht als einzige Lösung oder als fertiges Konzept dargestellt. Es wird als Richtung dargestellt — eine, die Industrie, Regulierungsbehörden und Rechtssysteme gemeinsam erkunden sollten, bevor die Einsatzskalen eine Kurskorrektur unmöglich machen.

Das Zeitfenster schließt sich

Wir haben vielleicht drei bis fünf Jahre, bevor weltweit vielleicht Millionen von KI-Robotern eingesetzt werden. Dies wird wahrscheinlich ohnehin geschehen. Aber ob es mit klaren rechtlichen Rahmenwerken, architektonischen Sicherheitsstandards und einem gleichen Wettbewerbsumfeld geschieht — oder in rechtlichem und betrieblichem Chaos — hängt von Entscheidungen ab, die jetzt getroffen werden.

Kleine und mittlere Unternehmen, Maschinenbauer und Produktionsbetriebe können das rechtliche Risiko, das eine undefinierte Haftung schafft, nicht absorbieren. Großkonzerne können es. Ohne Maßnahmen jetzt werden nur die größten Akteure in der Lage sein, sicher in diesem Bereich zu operieren — nicht weil die Technologie es erfordert, sondern weil das rechtliche Vakuum es für alle anderen zu gefährlich macht.

Quellenangabe

Bostrom, Nick. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014. ISBN: 978-0-19-967811-2. New-York-Times-Bestseller. Nick Bostrom ist Professor an der Universität Oxford und Gründungsdirektor des Future of Humanity Institute.

12. Erklärung zur Gemeinfreiheit

Dieses Dokument stellt eine Defensive Publication dar — einen formalen Mechanismus, um ein erfinderisches Konzept in die Gemeinfreiheit zu überführen, um Stand der Technik zu begründen und künftige Patentansprüche auf dieselbe allgemeine Idee zu verhindern.

Rechtliche Grundlage

Nach dem Patentrecht der meisten Rechtsordnungen kann kein Patent für eine Erfindung erteilt werden, die vor der Einreichung der Patentanmeldung öffentlich offenbart wurde. Durch die Veröffentlichung dieses Dokuments mit eindeutiger Urheberschaft, Datum und öffentlicher Zugänglichkeit tritt das Konzept der KI-Werkbank / Humanoid-Werkbank zum Juni 2026 in den dokumentierten Stand der Technik ein.

Jede nach diesem Datum eingereichte Patentanmeldung, die das allgemeine Konzept eines Arbeitsplatzsystems beansprucht, das speziell dafür entwickelt wurde, KI-Robotersystemen die Nutzung von Standardwerkzeugen zu ermöglichen, sollte auf Grundlage dieser Offenlegung des Stands der Technik anfechtbar sein.

Dieses Dokument wird in die Gemeinfreiheit entlassen. Jeder kann die hierin beschriebenen Konzepte umsetzen, kommerzialisieren, darauf aufbauen oder anderweitig nutzen. Eine Namensnennung ist nicht erforderlich, wird aber geschätzt. Es ist keine Genehmigung erforderlich.

Kernabsicht

Das ausdrückliche Ziel dieser Offenlegung des Stands der Technik ist es, den gesamten Lösungsraum offen zu halten. Niemand sollte in der Lage sein, das allgemeine Konzept, KI-Robotersystemen die Nutzung von Standardwerkzeugen oder das Arbeiten innerhalb bestehender Infrastruktur zu ermöglichen, zu patentieren — und dadurch andere daran zu hindern, Lösungen in diesem Bereich zu entwickeln.

Jeder — Einzelpersonen, Start-ups, Unternehmen, Forscher — muss frei bleiben, jedes System zu entwickeln, zu bauen, zu verkaufen und einzusetzen, das KI-Robotersystemen die Nutzung von Standardwerkzeugen oder die Integration in bestehende Arbeitsumgebungen ermöglicht. Für das allgemeine Konzept sollte niemals eine Genehmigung, Lizenz oder Gebühr erforderlich sein.

Was dies NICHT einschränkt

- Spezifische, hochgradig neuartige Umsetzungen mit einzigartigen technischen Erfindungen können weiterhin unabhängig patentierbar sein — das allgemeine Konzept jedoch nicht
- Software, spezifische mechanische Konstruktionen und bestimmte Systemarchitekturen mit echter erfinderischer Tätigkeit bleiben schützbar
- Marken, Branding und Geschäftsgeheimnisse bleiben von dieser Offenlegung unberührt
- Die kommerzielle Entwicklung von KI-Werkbank- und Humanoid-Werkbank-Produkten wird ausdrücklich gefördert — diese Offenlegung existiert, um dies zu ermöglichen, nicht um es einzuschränken

13. Versionierung & Aktualisierungen des Dokuments

Version	Anmerkungen
1.0 — Juni 2026	Erste öffentliche Veröffentlichung. Humanoid-spezifische Definition, Herausforderungen, Lösungsraum und Erklärung zum Stand der Technik.
2.0 — Juni 2026	Erweiterung des Anwendungsbereichs auf alle KI-Robotersysteme. Hinzufügung von Abschnitt 3: Rechtlicher Definitionsrahmen mit Vergleich der KI-Definitionen der USA, der EU und Japans. Fünf zentrale ungeklärte Fragen für Gerichte und Regulierungsbehörden.
3.0 — Juni 2026	Hinzufügung von Abschnitt 11: Das Alignment-Problem — eine Warnung aus der Praxis. Enthält eine Analyse des Alignment-Pumps, der begrenzten vs. universellen KI-Architektur, der App-basierten Aufgabenarchitektur als mögliche Lösungsrichtung sowie die Praxisperspektive zur rechtlichen Dringlichkeit. Quellenangabe zu Bostrom (2014).
Künftige Versionen	Können zusätzliche Anwendungsszenarien, aktualisierten Marktkontext, Rechtsprechungsanalysen oder erweiterte Lösungskategorien enthalten, je nach Entwicklung des Felds.

Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments wird auf humanoidworkbench.com gepflegt. Alle Versionen sind für Zwecke des Stands der Technik archiviert und mit Zeitstempel versehen.